

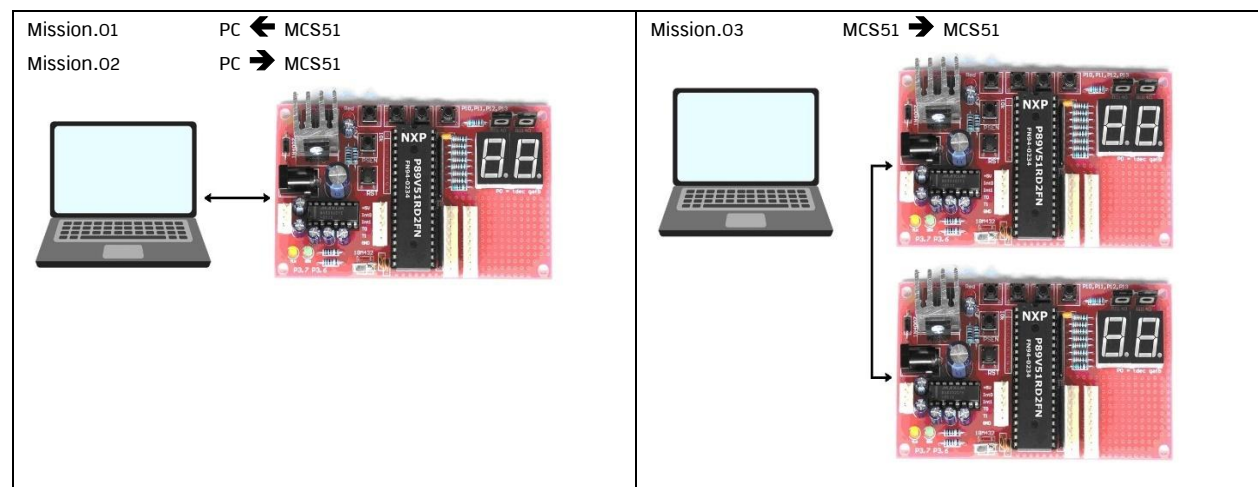
Week10 – Lab09: Serial Communication

PC 39 รหัส B6729875 ชื่อ-สกุล นายฤกษ์ วรรณะวงษา

เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab09.pdf”

ส่งงาน Report ที่ >> <https://forms.gle/3HXxoL99mQCi2yky8>

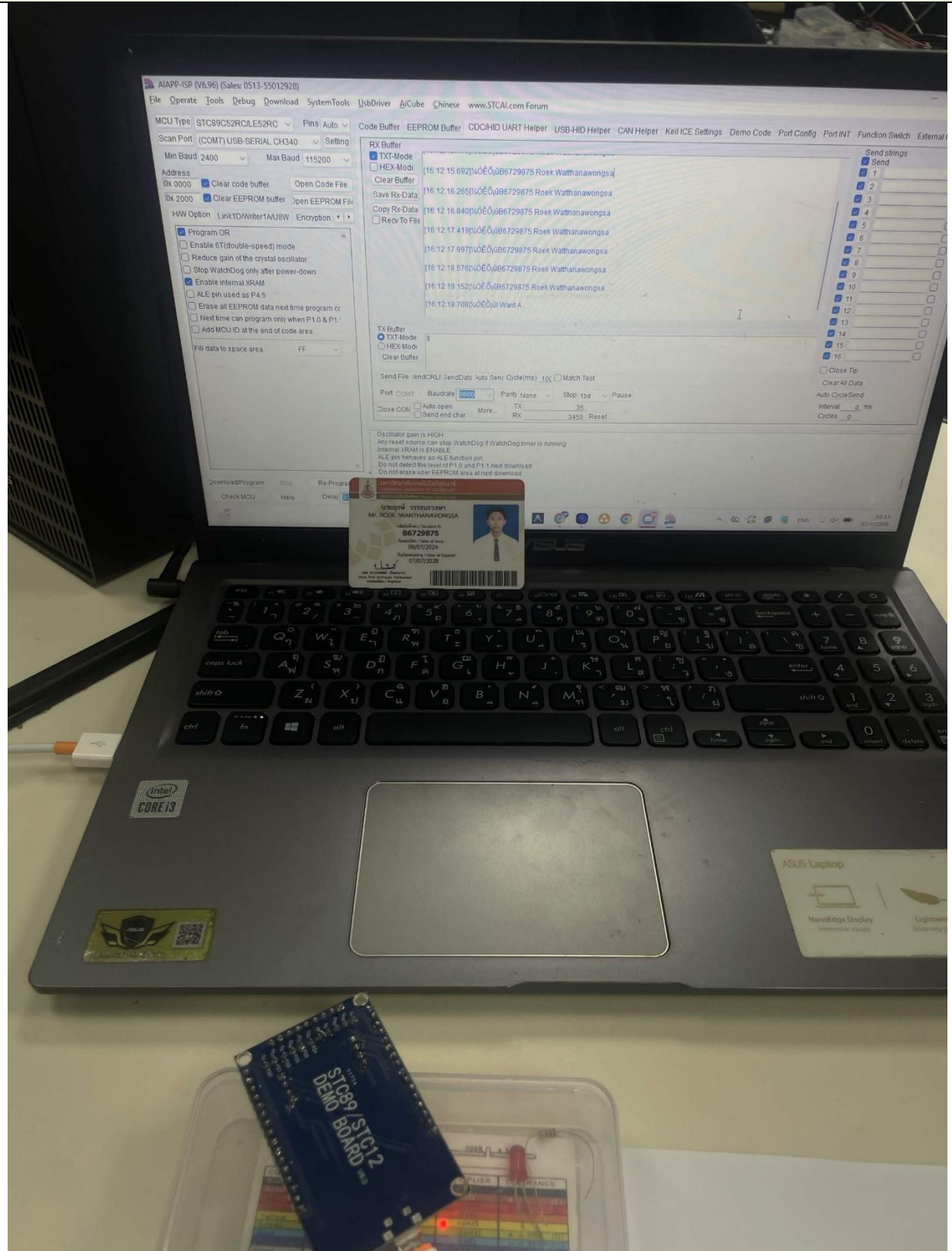
- MCS51 – Tx: จากโปรแกรม “Lab10Srl1.Asm” ปรับให้วนลูปส่ง “รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, ชั้นบรรทัดใหม่-ชิดซ้าย, หน่วงเวลา 500mSec” จำนวน 10 บรรทัด แล้วขึ้นข้อความ “I Want A” ในบรรทัดที่ 11
- MCS51 – Rx:
 - จากโปรแกรม “Lab10Srl2.Asm” เดิมมีการรับคีย์เฉพาะ A หรือ B ให้ปรับปรุงเพื่อแสดงผลเฉพาะกรณีที่มีการกดคีย์จาก 0-9 และคีย์อื่นๆ ให้แสดง – (ชิดกลาง)
 - ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9 ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ, ถ้าคีย์อื่นๆ ให้ LED P3.2 ดับ
 - ถ้ารับค่าคีย์เป็น 0, +, - หากเป็น { +, 0, - } ให้ 7Segment { นับขึ้น คงค่าการนับ นับลง }
- MCS51 – Tx, Rx:
 - ทดสอบส่งค่าผ่าน Serial-1 ด้วยค่าการกดสวิตช์ SW0 SW1 SW2 SW3 หากกด SW0 ให้ส่ง ASCII ของเลข 0, กด SW1 = “1”, กด SW2 = “2” และ กด SW3 = “3”
 - ทดสอบรับค่าจาก Serial-1 หากรับ ASCII เลข 0-9 ให้แสดงเลข 0-9 ที่ 7Segment
 - ต่อสาย TX จากบอร์ด1 ไปยัง Rx ของบอร์ด2 และ GND-GND และทดสอบการทำงาน



1.MCS51 Tx	2.MCS51 Rx	3.MCS51 Tx-Rx	4.ESP32 OTA
5.ESP32 Rx	6.ESP32 Tx + Rx	7. ESP32 – Modbus (1) 7. Serial + Counter	8. ESP32 – Modbus (2) 8. Serial Interrupts

1. MCS51 - Tx: จากโปรแกรม “Lab10Srl1.Asm” ปรับให้วนลูปส่ง “รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, ขึ้นบรรทัดใหม่-ชิดซ้าย, หน่วงเวลา 500mSec” จำนวน 10 บรรทัด แล้วขึ้นข้อความ “I Want A” ในบรรทัดที่ 11

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)



MCS51 Capture Code

```

1  ORG      0000H
2          JMP      0100H
3
4          ORG      0100H
5  MAIN:
6          MOV      SP, #3FH
7          CLR      EA
8
9          MOV      TMOD, #20H
10         MOV      SCON, #50H
11
12         MOV      TH1, #0FDH
13         SETB     TR1
14
15  MAIN_LOOP:
16         MOV      R2, #10
17
18  PRINT_INFO:
19         MOV      DPTR, #STR_INFO
20         CALL     SEND_STRING
21         CALL     DELAY_500MS
22         DJNZ     R2, PRINT_INFO
23
24  PRINT_WANT_A:
25         MOV      DPTR, #STR_WANT_A
26         CALL     SEND_STRING
27         CALL     DELAY_500MS
28
29         SJMP     $
30
31  SEND_STRING:
32         CLR      A
33         MOVC     A, @A+DPTR
34         JZ       SEND_STRING_END
35         CALL     SEND_CHAR
36         INC      DPTR
37         SJMP     SEND_STRING
38  SEND_STRING_END:
39         RET
40
41  SEND_CHAR:
42         CLR      TI
43         MOV      SBUF, A
44         JNB      TI, $
45         CLR      TI
46         RET
47
48  DELAY_500MS:
49         MOV      R5, #5
50  DLY1:    MOV      R6, #200
51  DLY2:    MOV      R7, #250
52         DJNZ     R7, $
53         DJNZ     R6, DLY2
54         DJNZ     R5, DLY1
55         RET
56
57  STR_INFO:
58         DB       'B6729875 Roek Watthanawongsa', 0DH, 0AH, 00H
59  STR_WANT_A:
60         DB       'I Want A', 0DH, 0AH, 00H
61         END

```

MCS51 Text Code

```

ORG    0000H
      JMP    0100H

      ORG    0100H
MAIN:
      MOV    SP, #3FH
      CLR    EA

      MOV    TMOD, #20H
      MOV    SCON, #50H

      MOV    TH1, #0FDH
      SETB   TR1

MAIN_LOOP:
      MOV    R2, #10

PRINT_INFO:
      MOV    DPTR, #STR_INFO
      CALL   SEND_STRING
      CALL   DELAY_500MS
      DJNZ   R2, PRINT_INFO

PRINT_WANT_A:
      MOV    DPTR, #STR_WANT_A
      CALL   SEND_STRING
      CALL   DELAY_500MS

      SJMP   $

SEND_STRING:
      CLR    A
      MOVC   A, @A+DPTR
      JZ     SEND_STRING_END
      CALL   SEND_CHAR
      INC    DPTR
      SJMP   SEND_STRING

SEND_STRING_END:
      RET

SEND_CHAR:
      CLR    TI
      MOV    SBUF, A
      JNB    TI, $
      CLR    TI
      RET

DELAY_500MS:
      MOV    R5, #5
DLY1:  MOV    R6, #200
DLY2:  MOV    R7, #250
      DJNZ   R7, $
      DJNZ   R6, DLY2
      DJNZ   R5, DLY1
      RET

STR_INFO:
      DB     'B6729875 Roek Watthanawongsa', 0DH, 0AH, 00H
STR_WANT_A:
      DB     'I Want A', 0DH, 0AH, 00H

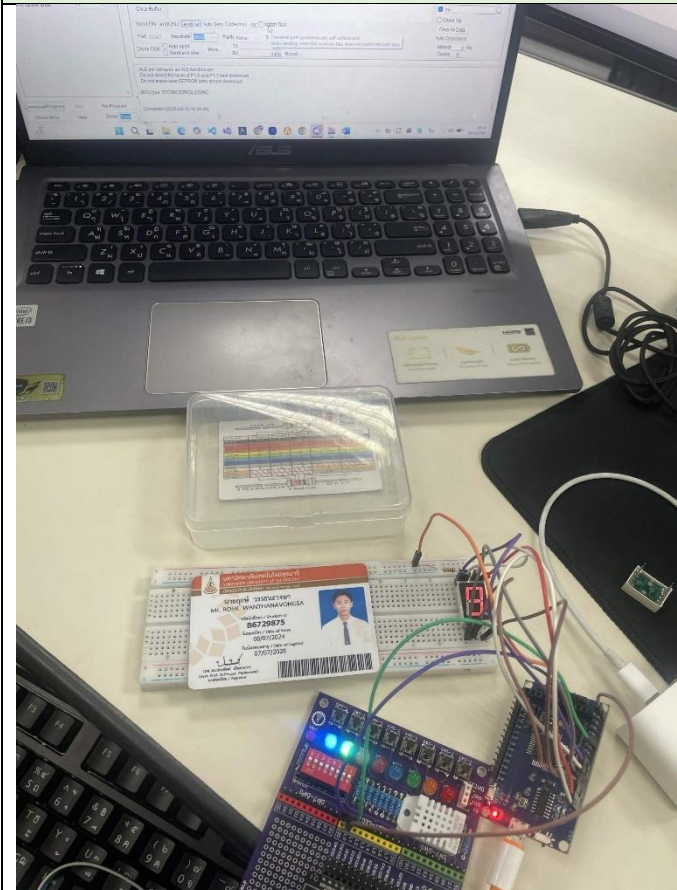
      END

```

2. MCS51 - Rx:

- จากโปรแกรม “Lab10Srl2.Asm” เดิมมีการรับคีย์เฉพาะ A หรือ B ให้ปรับปรุงเพื่อแสดงผลเฉพาะกรณีที่ มีการกดคีย์จาก 0-9 และคีย์อื่นๆ ให้แสดง - (ขีดกลาง)
- ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9 ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ, ถ้าคีย์อื่นๆ ให้ LED P3.2 ดับ
- ถ้ารับค่าคีย์เป็น 0, +, - หากเป็น {+, 0, -} ให้ 7Segment { นับขึ้น คงค่าการนับ นับลง }

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)



MCS51 Capture Code

1	ORG	0000H	33	MOV	R0, #9
2	JMP	0100H	34	SJMP	SHOW_CNT
3	ORG	0100H	35		
4	MAIN:		36	CHK_ZERO:	
5	MOV	SP, #3FH	37	CJNE	A, #'0', CHK_1_TO_9
6	CLR	EA	38	SJMP	SHOW_CNT
7			39		
8	MOV	TMOD, #20H	40	CHK_1_TO_9:	
9	MOV	SCON, #50H	41	CLR	C
10	MOV	TH1, #0FDH	42	MOV	R1, A
11	SETB	TR1	43	SUBB	A, #'1'
12			44	JC	OTHER_KEY
13	MOV	R0, #0	45	MOV	A, R1
14			46	SUBB	A, #'9'
15	SETB	P3.2	47	JZ	IS_1_TO_9
16	SETB	P3.7	48	JNC	OTHER_KEY
17			49		
18	WAIT_RX:		50	IS_1_TO_9:	
19	JNB	RI, WAIT_RX	51	CLR	P3.2
20	MOV	A, SBUF	52		
21	CLR	RI	53	MOV	A, R1
22			54	CLR	C
23	CJNE	A, #'+', CHK_MINUS	55	SUBB	A, #'0'
24	INC	R0	56	MOV	R2, A
25	CJNE	R0, #10, SHOW_CNT	57		
26	MOV	R0, #0	58	CALL	UPDATE_7SEG
27	SJMP	SHOW_CNT	59		
28			60	BLINK_LOOP:	
29	CHK_MINUS:		61	CLR	P3.7
30	CJNE	A, #'-', CHK_ZERO	62	CALL	DELAY_250MS
31	DEC	R0	63	SETB	P3.7
32	CJNE	R0, #0FFH, SHOW_CNT	64	CALL	DELAY_250MS
65	DJNZ	R2, BLINK_LOOP			
66					
67	SJMP	WAIT_RX			
68					
69	OTHER_KEY:				
70	SETB	P3.2			
71	MOV	A, #10			
72	CALL	UPDATE_7SEG			
73	SJMP	WAIT_RX			
74					
75	SHOW_CNT:				
76	SETB	P3.2			
77	MOV	A, R0			
78	CALL	UPDATE_7SEG			
79	SJMP	WAIT_RX			
80					
81	UPDATE_7SEG:				
82	MOV	DPTR, #SEG_TAB			
83	MOVC	A, @A+DPTR			
84	MOV	P1, A			
85	RET				
86					
87	DELAY_250MS:				
88	MOV	R5, #5			
89	DLY1: MOV	R6, #100			
90	DLY2: MOV	R7, #250			
91	DJNZ	R7, \$			
92	DJNZ	R6, DLY2			
93	DJNZ	R5, DLY1			
94	RET				
95					
96	SEG_TAB:				
96	SEG_TAB:				
97	DB	3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH			
98	DB	40H			
99					
100	END				

MCS51 Text Code

```

ORG    0000H
JMP     0100H
ORG     0100H
MAIN:
MOV     SP, #3FH
CLR     EA

MOV     TMOD, #20H
MOV     SCON, #50H
MOV     TH1, #0FDH
SETB    TR1

MOV     R0, #0

SETB    P3.2
SETB    P3.7

WAIT_RX:
JNB     RI, WAIT_RX
MOV     A, SBUF
CLR     RI

CJNE    A, #'+', CHK_MINUS
INC     R0
CJNE    R0, #10, SHOW_CNT
MOV     R0, #0
SJMP    SHOW_CNT

CHK_MINUS:
CJNE    A, #'-', CHK_ZERO
DEC     R0
CJNE    R0, #0FFH, SHOW_CNT
MOV     R0, #9
SJMP    SHOW_CNT

CHK_ZERO:
CJNE    A, #'0', CHK_1_TO_9
SJMP    SHOW_CNT

CHK_1_TO_9:
CLR     C
MOV     R1, A
SUBB    A, #'1'
JC      OTHER_KEY
MOV     A, R1
SUBB    A, #'9'
JZ      IS_1_TO_9
JNC     OTHER_KEY

IS_1_TO_9:
CLR     P3.2

MOV     A, R1
CLR     C
SUBB    A, #'0'
MOV     R2, A

CALL    UPDATE_7SEG

BLINK_LOOP:
CLR     P3.7
CALL    DELAY_250MS
SETB    P3.7
CALL    DELAY_250MS

```

```
DJNZ  R2, BLINK_LOOP

SJMP  WAIT_RX

OTHER_KEY:
    SETB  P3.2
    MOV   A, #10
    CALL  UPDATE_7SEG
    SJMP  WAIT_RX

SHOW_CNT:
    SETB  P3.2
    MOV   A, R0
    CALL  UPDATE_7SEG
    SJMP  WAIT_RX

UPDATE_7SEG:
    MOV   DPTR, #SEG_TAB
    MOVC  A, @A+DPTR
    MOV   P1, A
    RET

DELAY_250MS:
    MOV   R5, #5
DLY1:  MOV   R6, #100
DLY2:  MOV   R7, #250
    DJNZ  R7, $
    DJNZ  R6, DLY2
    DJNZ  R5, DLY1
    RET

SEG_TAB:
    DB    3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
    DB    40H

END
```

3. MCS51 - Tx, Rx:

- ทดสอบส่งค่าผ่าน Serial-1 ด้วยค่าการกดสวิตช์ SW0 SW1 SW2 SW3 หากกด SW0 ให้ส่ง ASCII ของเลข 0, กด SW1 = "1", กด SW2 = "2" และ กด SW3 = "3"
- ทดสอบรับค่าจาก Serial-1 หากรับ ASCII เลข 0-9 ให้แสดงเลข 0-9 ที่ 7Segment
- ต่อสาย Tx จากบอร์ด1 ไปยัง Rx ของบอร์ด2 และ GND-GND และทดสอบการทำงาน

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)



MCS51 Capture Code

```

3      ORG      0100H
4      MAIN:
5          MOV     SP, #3FH
6          CLR     EA
7          MOV     TMOD, #20H
8          MOV     SCON, #50H
9          MOV     TH1, #0FDH
10         SETB    TR1
11         MOV     P1, #00H
12      WAIT_RX:
13         JNB     RI, WAIT_RX
14         MOV     A, SBUF
15         CLR     RI
16         CLR     C
17         MOV     R1, A
18         SUBB    A, #'0'
19         JC      WAIT_RX
20         MOV     A, R1
21         SUBB    A, #'9'
22         JZ      VALID_NUM
23         JNC     WAIT_RX
24      VALID_NUM:
25         MOV     A, R1
26         CLR     C
27         SUBB    A, #'0'
28         MOV     DPTR, #SEG_TAB
29         MOVC    A, @A+DPTR
30         MOV     P1, A
31         SJMP    WAIT_RX
32      SEG_TAB:
33         DB      3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
34         END

```

MCS51 Text Code

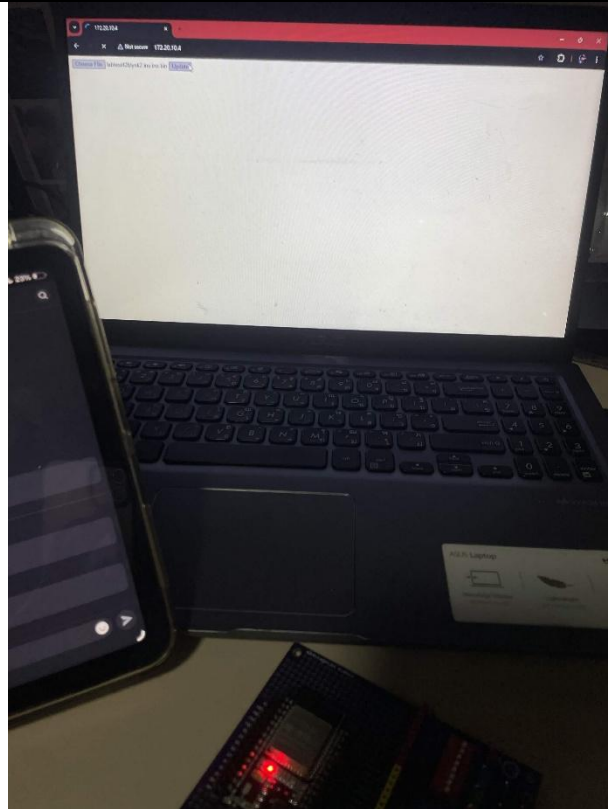
```

ORG    0000H
      JMP    0100H
      ORG    0100H
MAIN:
      MOV     SP, #3FH
      CLR     EA
      MOV     TMOD, #20H
      MOV     SCON, #50H
      MOV     TH1, #0FDH
      SETB    TR1
      MOV     P1, #00H
WAIT_RX:
      JNB     RI, WAIT_RX
      MOV     A, SBUF
      CLR     RI
      CLR     C
      MOV     R1, A
      SUBB    A, #'0'
      JC      WAIT_RX
      MOV     A, R1
      SUBB    A, #'9'
      JZ      VALID_NUM
      JNC     WAIT_RX
VALID_NUM:
      MOV     A, R1
      CLR     C
      SUBB    A, #'0'
      MOV     DPTR, #SEG_TAB
      MOVC    A, @A+DPTR
      MOV     P1, A
      SJMP    WAIT_RX
SEG_TAB:
      DB      3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH
      END

```

4 ESP32 - OTA: ทดลอง Upload Code สลับกันไปมาระหว่าง Blink01 กับ Blink02 ด้วยวิธีการทั้ง 4 วิธี

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

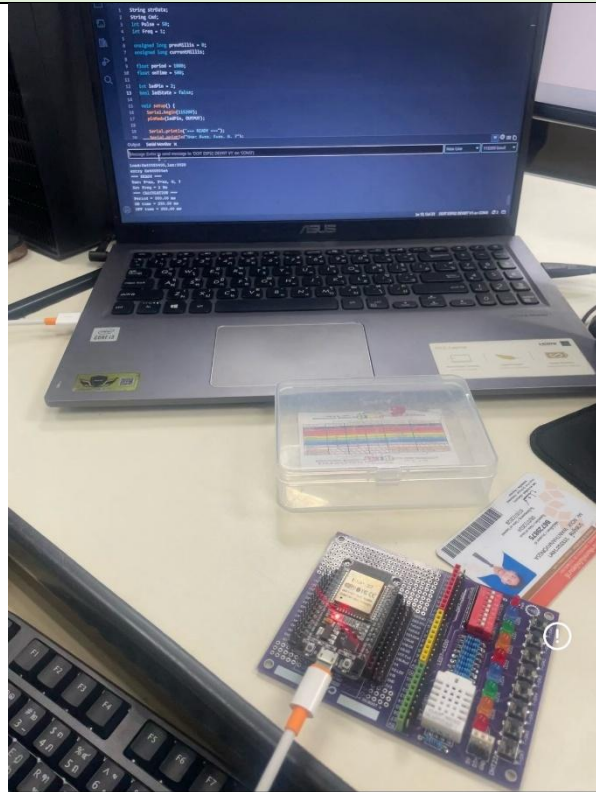


Capture หน้าจอขณะ Upload



- 5 ESP32 - Rx: เขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณ โดยรับคำสั่งเป็น Serial Command จำนวน 4 คำสั่ง คือ
P=xxx<Cr>, D=yy<Cr>, G, ?

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)



ESP32 Capture Code

```

1 String strData;
2 String Cmd;
3 int Pulse = 50;
4 int Freq = 1;
5
6 unsigned long prevMillis = 0;
7 unsigned long currentMillis;
8
9 float period = 1000;
10 float onTime = 500;
11
12 int ledPin = 2;
13 bool ledState = false;
14
15 void setup() {
16   Serial.begin(115200);
17   pinMode(ledPin, OUTPUT);
18
19   Serial.println("== READY ==");
20   Serial.println("Use: P=xx, F=xx, G, ?");
21 }
22
23 void loop() {
24   if (Serial.available()) {
25     strData = Serial.readString();
26     strData.trim();
27
28     Cmd = strData.substring(0, 1);
29
30     if (Cmd == "P") {
31       Pulse = strData.substring(2).toInt();
32       Serial.printf("Set Pulse = %d Hz\n", Pulse);
33     }
34
35     if (Cmd == "F") {
36       Freq = strData.substring(2).toInt();
37       Serial.printf("Set Freq = %d Hz\n", Freq);
38     }
39
40     if (Cmd == "G") {
41       calculateTime();
42     }
43
44     if (Cmd == "?") {
45       Serial.println("P=xx = Pulse (Hz)");
46       Serial.println("F=xx = Frequency (Hz)");
47       Serial.println("G = Show result");
48     }
49   }
50
51   currentMillis = millis();
52
53   if (ledState && currentMillis - prevMillis >= onTime) {
54     ledState = false;
55     prevMillis = currentMillis;
56     digitalWrite(ledPin, LOW);
57   }
58   else if (!ledState && currentMillis - prevMillis >= (period - onTime)) {
59     ledState = true;
60     prevMillis = currentMillis;
61     digitalWrite(ledPin, HIGH);
62   }
63 }
64
65 void calculateTime() {
66   period = 1000.0 / Freq;
67   onTime = (period * Pulse) / 100.0;
68
69   Serial.println("== CALCULATION ==");
70   Serial.printf("Period = %.2f ms\n", period);
71   Serial.printf("ON time = %.2f ms\n", onTime);
72   Serial.printf("OFF time = %.2f ms\n", period - onTime);
73 }

```

ESP32 Text Code

```

String strData;
String Cmd;
int Pulse = 50;
int Freq = 1;

unsigned long prevMillis = 0;
unsigned long currentMillis;

float period = 1000;
float onTime = 500;

int ledPin = 2;
bool ledState = false;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  Serial.println("=== READY ===");
  Serial.println("Use: P=xx, F=xx, G, ?");
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    strData = Serial.readString();
    strData.trim();

    Cmd = strData.substring(0, 1);

    if (Cmd == "P") {
      Pulse = strData.substring(2).toInt();
      Serial.printf("Set Pulse = %d %%\n", Pulse);
    }

    if (Cmd == "F") {
      Freq = strData.substring(2).toInt();
      Serial.printf("Set Freq = %d Hz\n", Freq);
    }

    if (Cmd == "G") {
      calculateTime();
    }

    if (Cmd == "?") {
      Serial.println("P=xx → Pulse (%)");
      Serial.println("F=xx → Frequency (Hz)");
      Serial.println("G → Show result");
    }
  }

  currentMillis = millis();

  if (ledState && currentMillis - prevMillis >= onTime) {
    ledState = false;
    prevMillis = currentMillis;
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}

```

```
else if (!ledState && currentMillis - prevMillis >= (period - onTime)) {  
    ledState = true;  
    prevMillis = currentMillis;  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
}  
}  
  
void calculateTime() {  
    period = 1000.0 / Freq;  
    onTime = (period * Pulse) / 100.0;  
  
    Serial.println("=== CALCULATION ===");  
    Serial.printf("Period = %.2f ms\n", period);  
    Serial.printf("ON time = %.2f ms\n", onTime);  
    Serial.printf("OFF time = %.2f ms\n", period - onTime);  
}
```

- 6 ESP32 - Tx, Rx: ให้นักศึกษากับคู่ระหว่างเครื่องเลขสี่ กับ เลขสี่+1 ทำการเขียนโปรแกรมร่วมกัน ดังนี้
- PC-คู่ ให้เป็นคนส่ง: ต่อย่างจตาม “Digital Input – 8 LED”, ใช้ Serial2 ในการรับส่งข้อมูล
 - PC-สี่ ให้เป็นคนรับ: ต่อย่างจตาม “Digital Output – 8 LED”, ใช้ Serial2 ในการรับส่งข้อมูล

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)



ESP32-Tx Capture Code

```

1  #define Pin_RX2 16
2  #define Pin_TX2 17
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      Serial2.begin(9600);
6      Serial2.setPins(Pin_RX2, Pin_TX2);
7      Serial.println("---TX READY (Advanced Mode) ---");
8      Serial.println("Type 1-8: Toggle each LED");
9      Serial.println("Type 9 : Turn ON All LEDs (New!)");
10     Serial.println("Type 0 : Turn OFF All LEDs");
11 }
12
13 void loop() {
14     if (Serial.available() > 0) {
15         String input = Serial.readStringUntil('\n');
16         input.trim();
17     if (input.length() > 0) {
18         Serial2.println(input);
19         Serial.print("Sent Command: ");
20         Serial.println(input);
21     }
22 }
23 }
24

```

ESP32-Tx Text Code

```

#define Pin_RX2 16
#define Pin_TX2 17
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial2.begin(9600);
    Serial2.setPins(Pin_RX2, Pin_TX2);
    Serial.println("---TX READY (Advanced Mode) ---");
    Serial.println("Type 1-8: Toggle each LED");
    Serial.println("Type 9 : Turn ON All LEDs (New!)");
    Serial.println("Type 0 : Turn OFF All LEDs");
}

void loop() {
    if (Serial.available() > 0) {
        String input = Serial.readStringUntil('\n');
        input.trim();
    if (input.length() > 0) {
        Serial2.println(input);
        Serial.print("Sent Command: ");
        Serial.println(input);
    }
}
}

```

ESP32-Rx Capture Code

```

1  #define Pin_RX2 16
2  #define Pin_TX2 17
3  int ledPins[] = {2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18};
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6      Serial2.begin(9600);
7      Serial2.setPins(Pin_RX2, Pin_TX2);
8      for (int i = 0; i < 8; i++) {
9          pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
10         digitalWrite(ledPins[i], LOW);
11     }
12     Serial.println("--- RX READY (Toggle + Master Command) ---");
13 }
14 void loop() {
15     if (Serial2.available() > 0) {
16         String cmd = Serial2.readStringUntil('\n');
17         cmd.trim();
18
19         int num = cmd.toInt();
20
21         if (num >= 1 && num <= 8) {
22             int targetPin = ledPins[num - 1];
23             int currentState = digitalRead(targetPin);
24             digitalWrite(targetPin, !currentState);
25
26             Serial.print("LED ");
27             Serial.print(num);
28             Serial.println(currentState == LOW ? " -> ON" : " -> OFF");
29         }
30         else if (num == 9) {
31             for (int i = 0; i < 8; i++) {
32                 digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
33             }
34             Serial.println("Command 9: All LEDs ON");
35         }
36         else if (num == 0) {
37             for (int i = 0; i < 8; i++) {
38                 digitalWrite(ledPins[i], LOW);
39             }
40             Serial.println("Command 0: All LEDs OFF");
41         }
42     }
43 }

```

ESP32-Rx Text Code

```

#define Pin_RX2 16
#define Pin_TX2 17
int ledPins[] = {2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18};
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial2.begin(9600);
    Serial2.setPins(Pin_RX2, Pin_TX2);
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
        digitalWrite(ledPins[i], LOW);
    }
    Serial.println("--- RX READY (Toggle + Master Command) ---");
}
void loop() {
    if (Serial2.available() > 0) {
        String cmd = Serial2.readStringUntil('\n');
        cmd.trim();
        int num = cmd.toInt();
        if (num >= 1 && num <= 8) {
            int targetPin = ledPins[num - 1];
            int currentState = digitalRead(targetPin);
            digitalWrite(targetPin, !currentState);

            Serial.print("LED ");
            Serial.print(num);
            Serial.println(currentState == LOW ? " -> ON" : " -> OFF");
        }
    }
}

```

```
}  
else if (num == 9) {  
  for (int i = 0; i < 8; i++) {  
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);  
  }  
  Serial.println("Command 9: All LEDs ON");  
}  
else if (num == 0) {  
  for (int i = 0; i < 8; i++) {  
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);  
  }  
  Serial.println("Command 0: All LEDs OFF");  
}  
}  
}
```

7 ESP32 - Modbus Master: Read XY-MD02 (Low Cost RS485 Temperature & Humidity Senso)

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
ESP32-Master Capture Code
ESP32-Master Text Code

-- SKIP --

8 ESP32 - Modbus Master&Slave: M

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
ESP32-Master Capture Code
ESP32-Master Text Code
ESP32-Slave Capture Code
ESP32-Slave Text Code

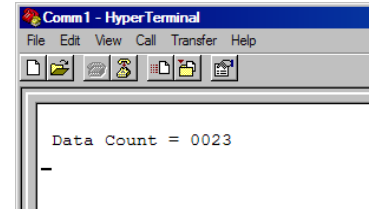
-- SKIP --

7. MCS51 – Serial and Counter

ให้เขียนโปรแกรมสำหรับนับจำนวนชิ้นงานที่ไหลผ่านสายพานลำเลียงข้อสอบเก่า (แนวข้อสอบ)

Step 1: ทดสอบ Serial Port โดยให้ส่งข้อมูลไปยังเครื่องพีซี ด้วย Baud Rate = 9600 bps ให้โปรแกรมวนลูปส่งรหัสแอสกีออกไปยังเครื่องพีซีทีละ 1 ตัวทุก ๆ 0.5 วินาที ตามลำดับดังนี้ "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ขึ้นบรรทัดใหม่ และชิดซ้ายบรรทัด"

Step 2: ทดสอบการนับโดยให้โปรแกรมควบคุม Timer 0 ให้ทำงานเป็น Counter mode 1 ใช้ตัวเลข HEX จากสัญญาณภายนอกจากนั้นนำค่า TH0TLO ส่งออกผ่าน Serial Port ไปยังเครื่องพีซีเพื่อแสดงผล



Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
MCS51 Capture Code
MCS51 Text Code

8. MCS51 – Serial Interrupts

- ทดสอบการทำงาน “Lab10Srl5.Asm”
- ปรับโปรแกรมให้รับค่าจาก Serial Terminal เพื่อคุม LED P3.7
 - ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9 ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ
 - ถ้าคีย์อื่นๆ ให้ LED P3.2 ดับ

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)
MCS51 Capture Code
MCS51 Text Code